Open Publisher Web 图文技术方案

AI 推文创作与发布工作台 · 图文评审稿 · 2026-10-30

从产品资料到平台草稿，下面通过架构图、流程图与工作台界面展示系统如何协作。图中蓝色表示界面，紫色表示 AI 处理，青色表示服务，金色表示存储，玫红色表示校验与确认，绿色表示输出。每张图使用独立 classDef 配色，可直接在支持 Mermaid 的 Markdown 阅读器中渲染。

1. 项目概述与产品定位

Open Publisher Web 面向独立开发者、产品运营和小团队，解决产品资料零散、推广表达缺乏结构、AI 内容难以追溯以及多平台草稿整理繁琐的问题。用户从产品事实、目标读者和推广目标出发，完成资料整理、结构规划、推文生成、审阅核验、视觉配图、版本保存和草稿同步。

平台支持产品发布、功能更新、开源推广等图文场景。用户可围绕同一份产品资料组织宣传内容，在工作台中编辑、配图和保存版本。界面和数据库以 article/文章作为稿件对象。

项目基于团队自有 open-publisher 蓝本迁移，以 Python/FastAPI、React/TypeScript、MySQL 和 Redis 实现浏览器访问、多用户归属和后端秘密管理。

从产品资料到平台草稿

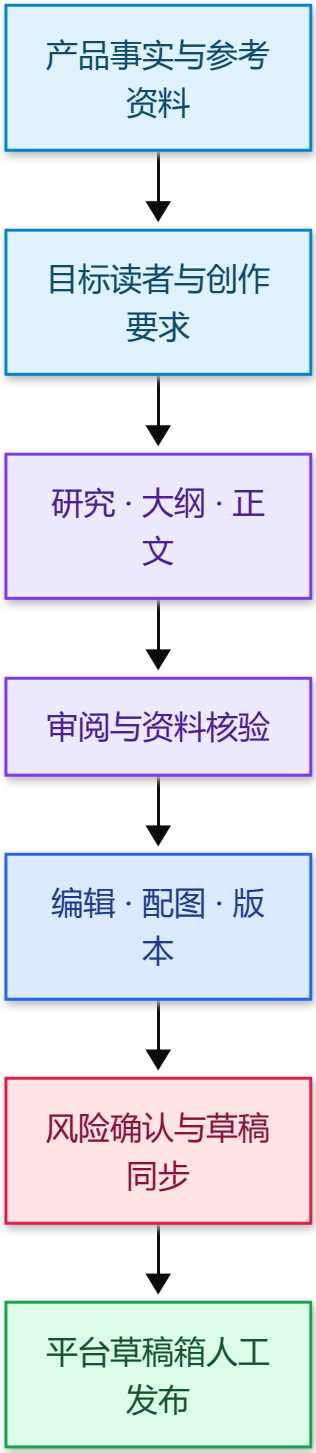


图 1

主线围绕一份稿件展开，资料、正文、配图和历史版本在同一工作台衔接。

2. 需求分析与核心场景

使用者	任务	交付结果
独立开发者	把 README 和功能事实转为产品上线推文	有目标读者、事实依据和行动入口的稿件
产品运营	按已有模板准备功能更新内容	可编辑正文、素材、平台草稿
小团队内容负责人	检查风险、比较修改、恢复历史	保留版本与人工确认记录的创作过程

功能需求包括结构化创作输入、分阶段 AI 执行、流式反馈、Markdown 编辑预览、AI 修改、历史版本、模板和素材管理、智能配图以及同步草稿。非功能需求包括内容隔离、并发冲突检测、失败保留、可取消任务、敏感数据保护和可复现部署。

匿名用户可浏览公共示例，编辑和另存本机内容；设置和 AI 动作按需登录。取消登录保留输入，登录成功后由用户再次确认操作。本机编辑保存在当前浏览器，账号内容由后端按用户归属管理。

公共体验与按需登录

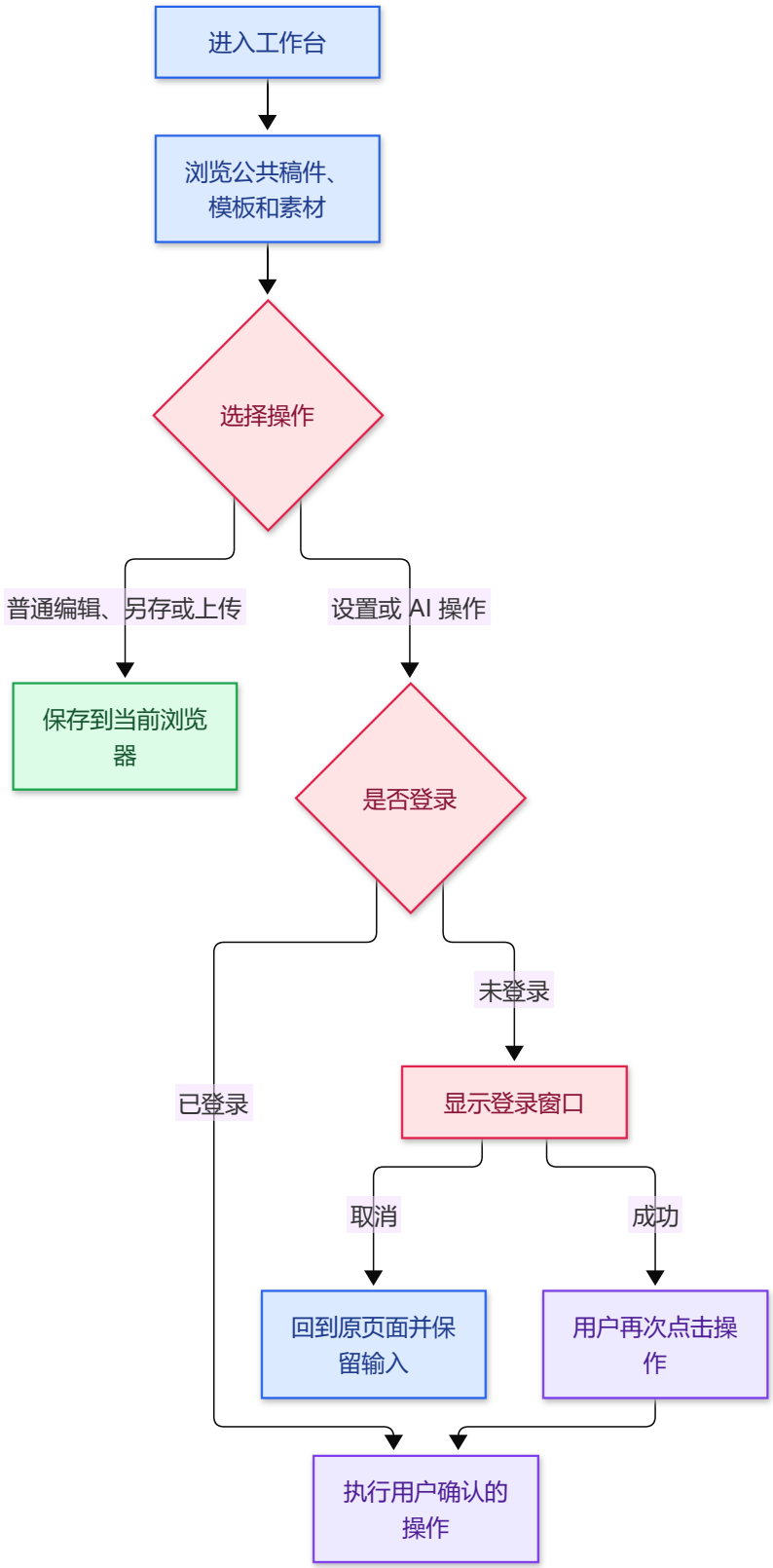


图 2

公共体验直接进入工作台；登录取消后保留输入，登录成功后由用户再次确认 AI 操作。

3. 系统架构

React 用户端和独立管理端通过 HTTP API 与 FastAPI 通信。后端负责鉴权、业务校验、模型访问、版本提交和运行事件；MySQL 保存业务实体及审计，Redis 提供推文工作流的状态与事件支持。Writer 通过 MySQL 中的 RunJournal 保存运行事件，并提供 SSE 续读。

Web 工作台通过浏览器扩展将稿件同步到平台草稿箱，由用户在目标平台确认发布。后端 Outbox 提供独立的发布计划、审批、幂等入队和回执处理接口，支持 dry-run 调试。

系统组件与数据流

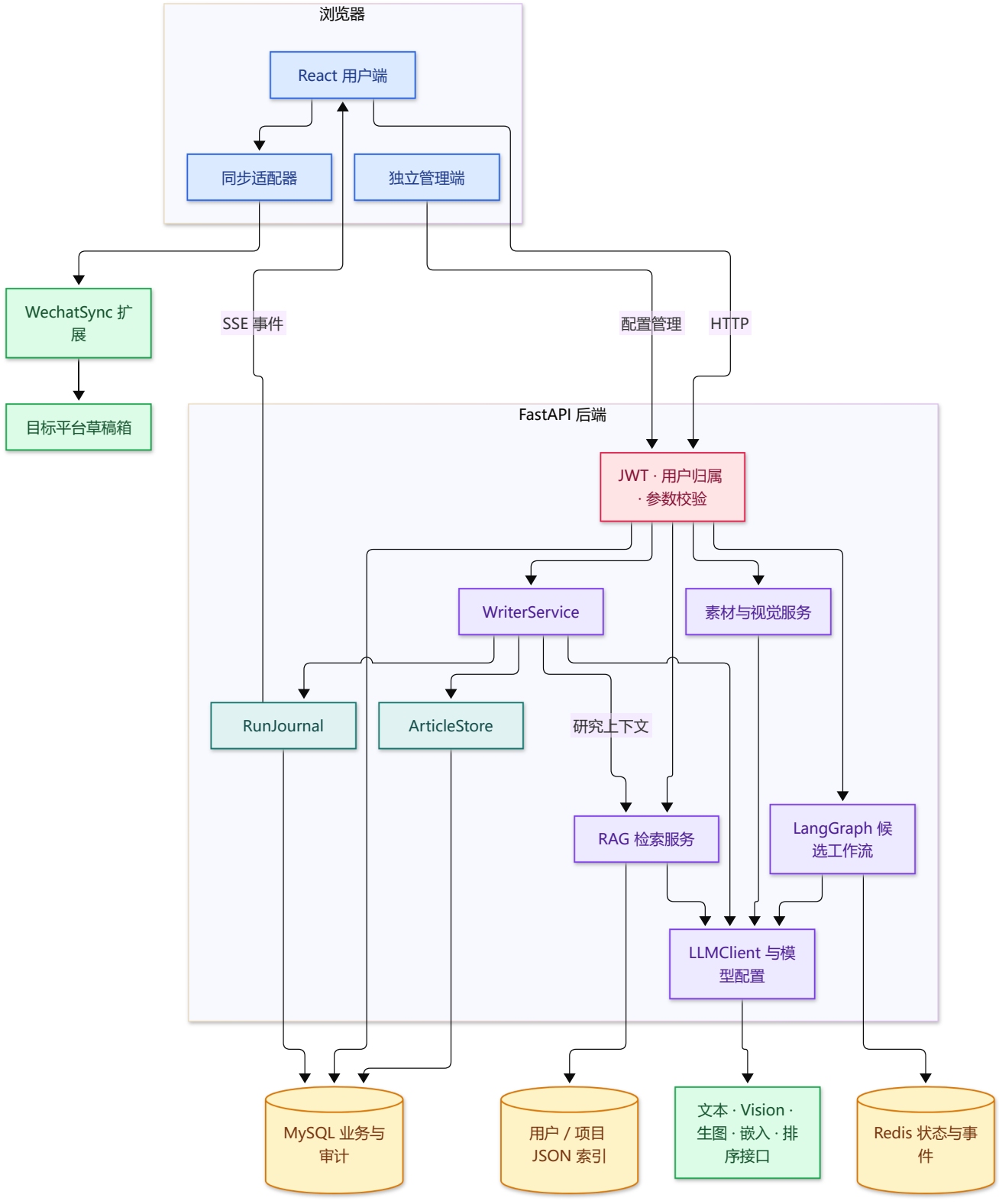


图 3

Writer 的运行日志与稿件修订保存在 MySQL；LangGraph 候选链路使用自己的运行状态与事件支持。浏览器草稿同步经扩展连接目标平台。

4. AI 选型、集成与优化

采用 OpenAI 兼容 HTTP 接口降低模型供应商绑定，文本、生图、嵌入和排序配置分别管理。每个创作节点可以绑定独立文本模型，用户可按质量、能力与成本作选择。需要图片理解时校验 Vision 能力；生图请求使用独立模型配置。

LLMClient 支持流式文本、Function Calling、结构化 JSON、模型能力与参数兼容处理。Writer 注册 write_article、github_repository 和满足配置条件的 web_search 等工具，模型先读取资料再提交正文。工具参数经过结构校验；只有成功调用写入工具并提交版本，系统才将内容视为已保存。网页、资料和工具返回均视为不可信内容，不作为系统指令执行。

工具循环设有迭代上限；单轮模式附带输出约束和工具标记清洗。运行事件向界面反馈停止、超时、上游错误和截断状态，保留上下文供用户继续处理。风险、审阅和事实核验结果通过 Pydantic 契约校验，再展示检查状态与具体问题。

模型读取超时和正文生成总时限分开控制，默认正文总时限为 900 秒。流式生成阶段呈现进度。正文增量批量落库并经缓冲呈现，避免每个 token 都生成数据库事务或触发大量页面刷新。

源码证据：backend/app/agents/llm_client.py、services/writer_service.py、schemas/writer_results.py、services/writer_stream.py。

模型调用与工具写回

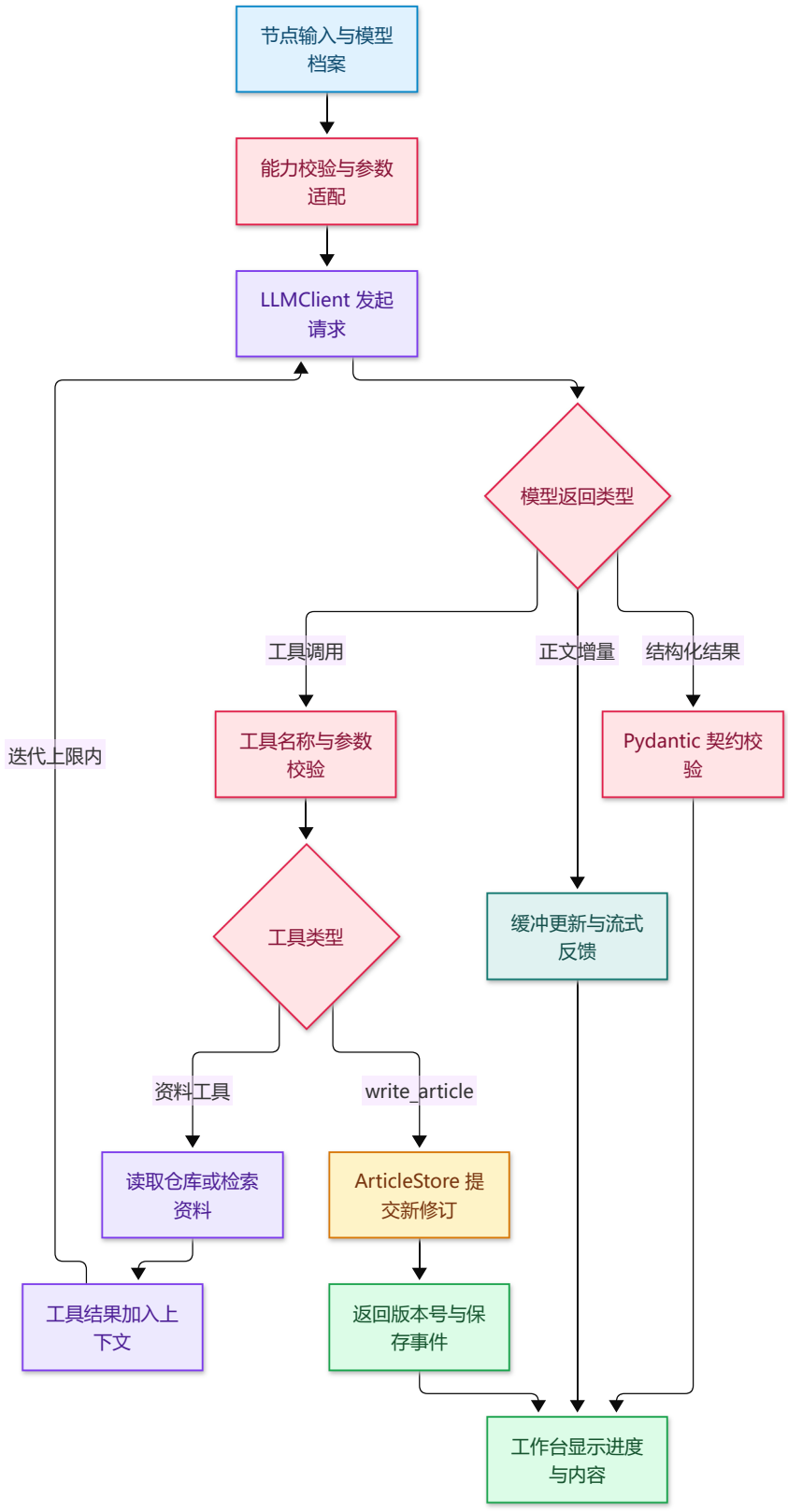


图 4

流式内容用于反馈；稿件保存以工具调用成功并提交修订为准。

5. 两条工作流与可观测性

工作台由 WriterService 编排 research、outline、draft、natural-style、review、reference-safety、risk、visual 八个阶段。各节点可关闭或切换模型；visual 阶段衔接前端配图方案，由用户确认素材和位置后应用图片。

阶段	输入与处理	输出与落点
资料研究	用户资料、可用检索与 RAG 上下文	有来源的上下文、研究事件
大纲与正文	目标读者、语气、事实、大纲	write_article 提交、ArticleRevision
风格与审阅	已保存正文、审阅结构化结果	可选新版本、分数与具体问题
事实与风险	资料、当前修订	检查事件与 checkedRevisionId
视觉方案	段落、素材、模型能力	用户确认后匹配/生成/插入

Writer 分阶段创作

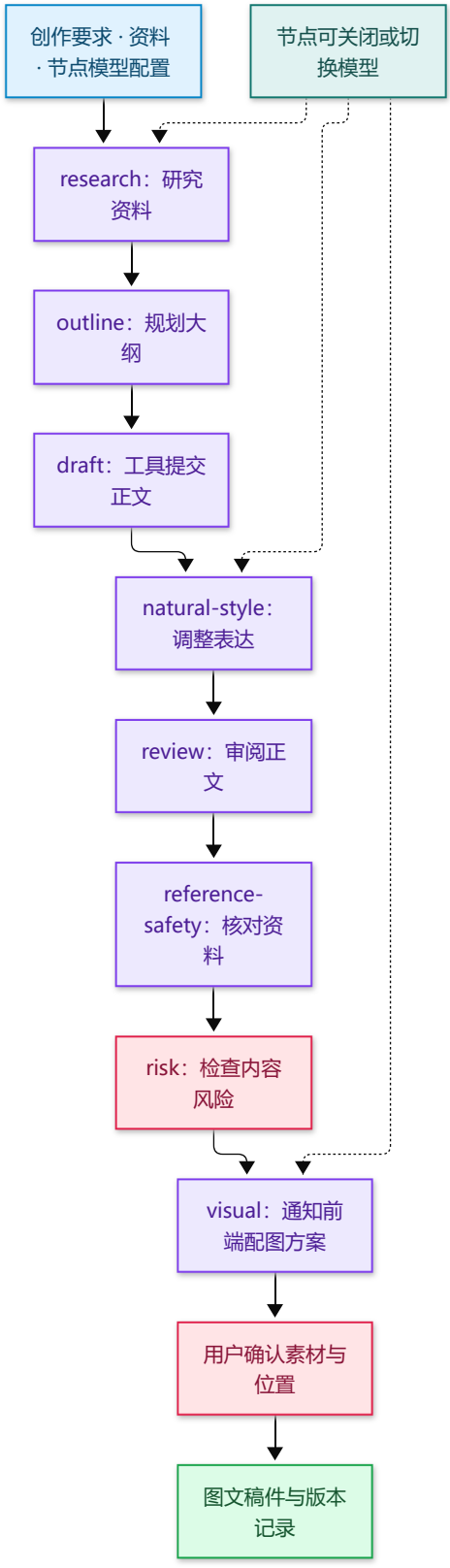


图 5

图示为启用各节点时的顺序。visual 阶段衔接前端配图，由用户确认后应用。

RunJournal 状态包括 pending、running、waiting_user、stopping 及终态；每个运行事件有序列号，可从指定序列续读 SSE。节点状态、工具结果和版本号形成可审查过程，跨路由保留任务状态。

运行事件与跨页续读

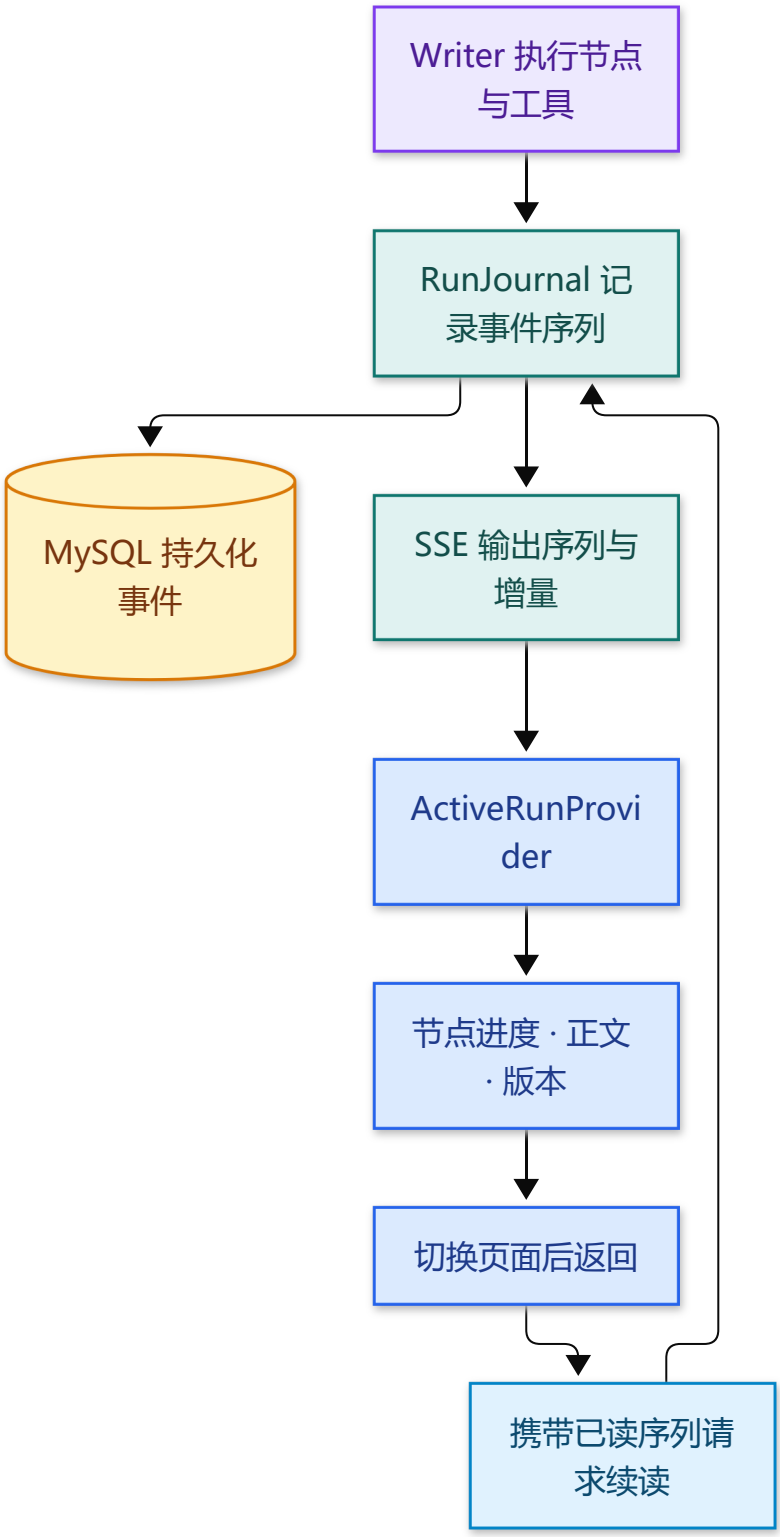


图 6

事件序列将后端执行与前端展示连接起来，返回页面后继续读取运行记录。

LangGraph 推文候选链路依次完成产品分析、受众分析、策略规划、候选生成、Critic 评分、Rewriter 改写、安全检查和格式化。评分未达阈值时进入改写分支，到达阈值或迭代上限后结束。WriterService 负责工作台分阶段创作，LangGraph 负责候选评分与循环改写，两者共享模型和存储服务。

LangGraph 候选评分与循环改写

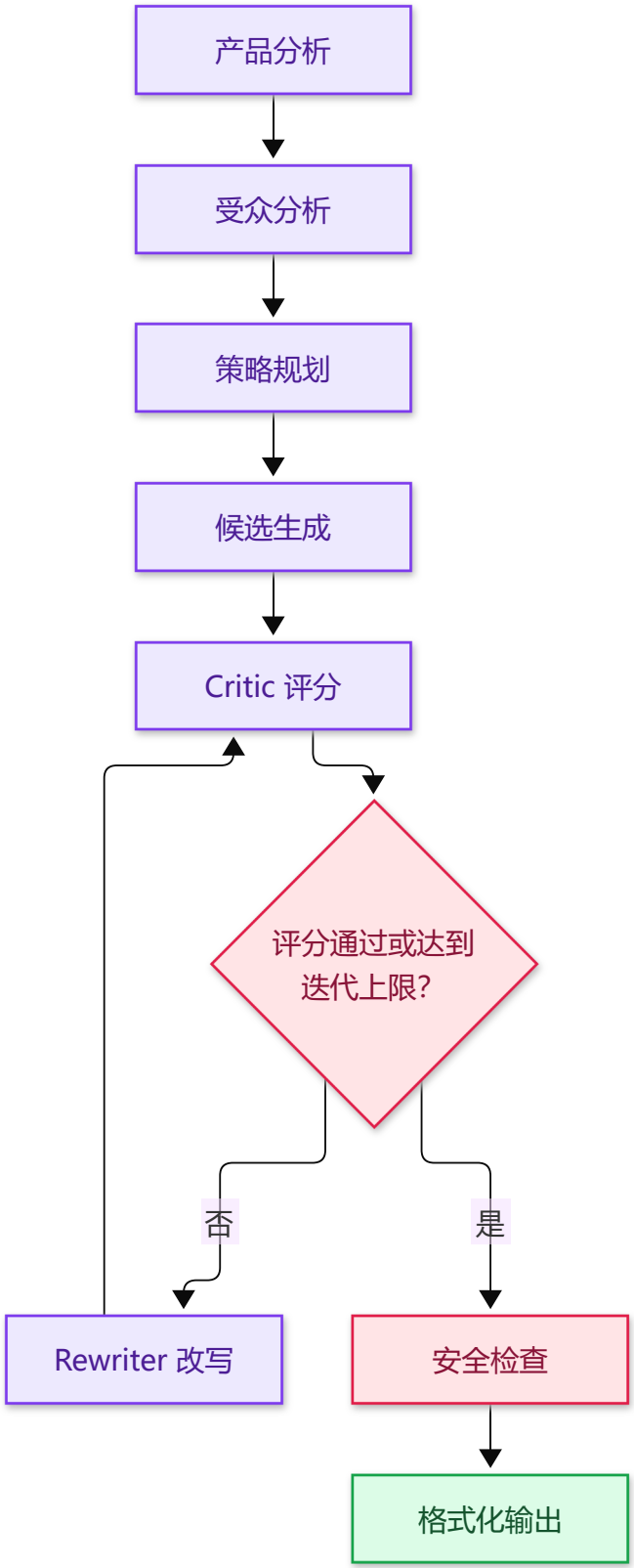


图 7

候选链路按评分结果选择改写或结束循环，与工作台 Writer 编排分别承担职责。

6. RAG 与事实证据

参考资料按 Markdown 标题感知分块，中文 bigram 分词配合 BM25；配置可用时计算嵌入、向量召回，通过 RRF 融合词法与向量结果，再按配置执行 reranker 重排。命中片段带来源编号注入写作上下文，后续事实核验对照资料检查断言。

资料库按用户命名空间隔离，项目索引同时检查项目归属。系统检测嵌入配置变化，维护索引与模型的一致性；检索服务异常时可切换到受限原文上下文，并记录处理方式。

索引采用 JSON 文件存储，通过进程内互斥和原子替换完成写入。测试覆盖分块、召回、融合、重排、来源编号和用户隔离。

实现见 backend/app/services/rag_service.py，相关测试包括 test_rag_service.py、test_retrieval_models.py 和 test_tenant_isolation.py。可沿输入资料、research 事件、命中编号与正文引用查看资料使用过程。

RAG：从资料入库到正文引用

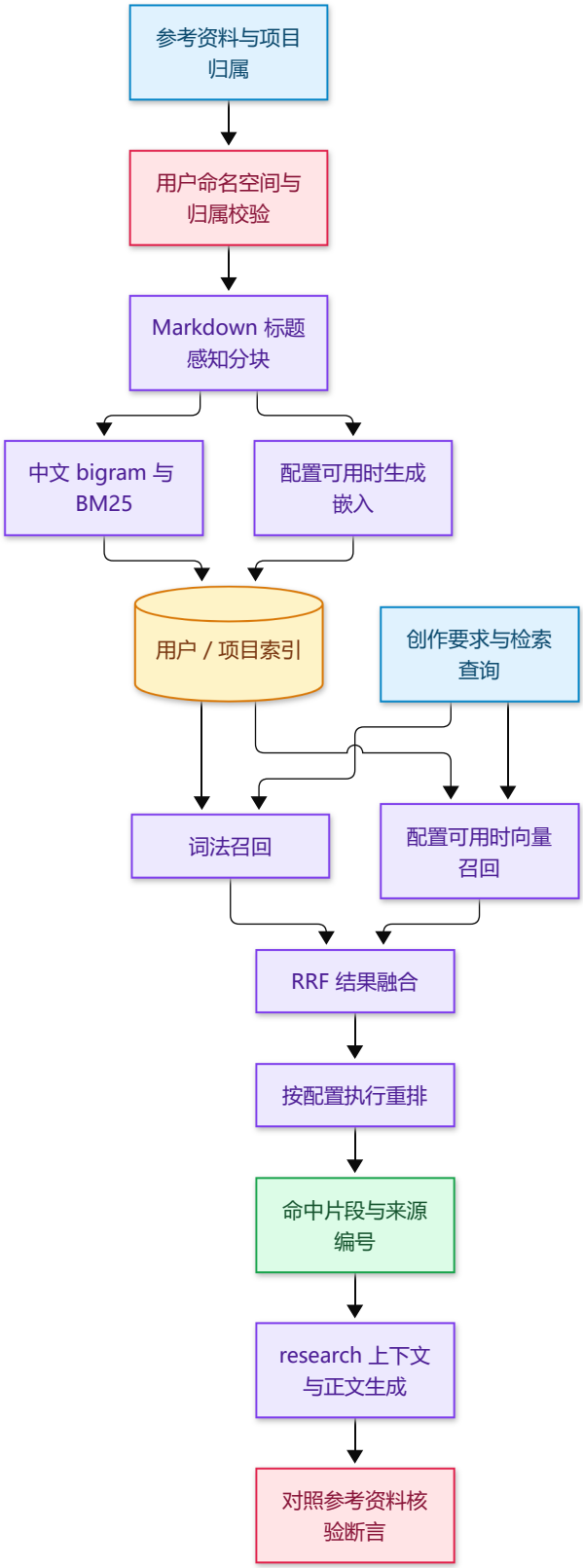


图 8

资料处理、检索融合和引用核验按阶段衔接，检索结果携带来源编号进入创作上下文。

7. 文本图像多模态与配图

支持图片作为创作或助手输入，能力适配后传入 Vision 模型；素材库提供上传、描述和图像分析，生图使用独立配置。视觉方案先规划图片职责和插入位置，再匹配可用素材，未命中时按用户确认调用生图模型。

正文用 asset:// 保存紧凑素材引用，渲染层解析图片。新上传素材可拖入编辑区或预览真实落点；已插入图片移动而非重复；配图确认、取消、重试与后台状态可被观察。AI 修改和配图落稿通过新修订保留历史。

文本生成、图片理解、素材匹配和配图落稿共同组成图文创作流程。

图像理解、素材匹配与配图落稿

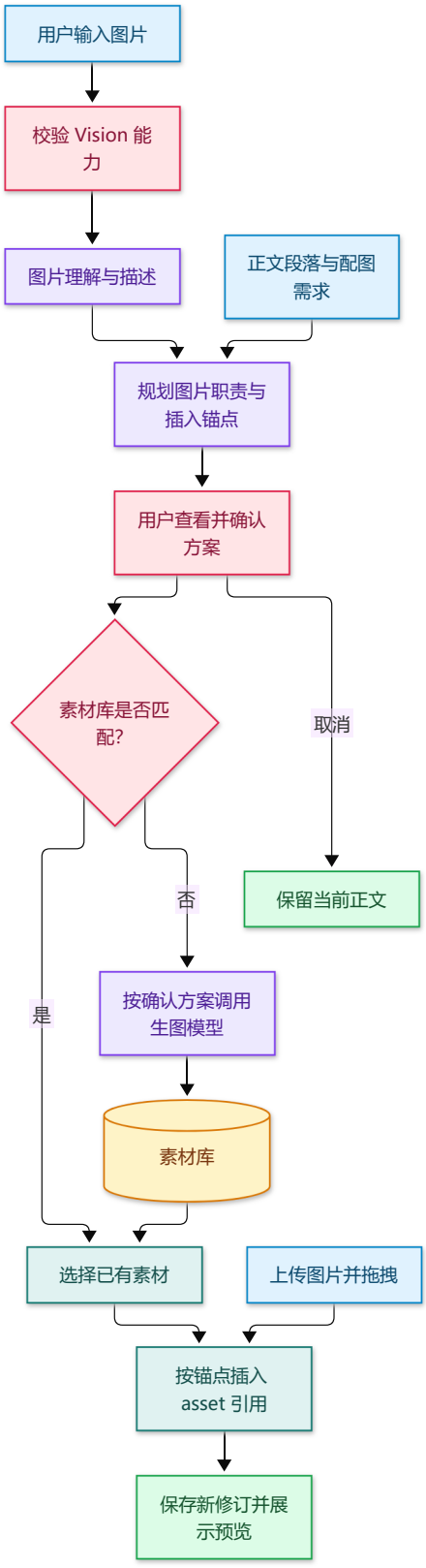


图 9

配图以正文位置为依据。用户确认方案后匹配或生成素材，也可上传图片并拖入正文。

8. 版本、安全与发布控制

ArticleStore 以 baseRevisionId 和 baseContentHash 实现乐观并发，冲突返回 409。每次有效修改写入不可变 ArticleRevision；恢复旧稿会产生新修订，保留历史链；标题和正文均未变化时不产生空版本。

修订保存与历史恢复

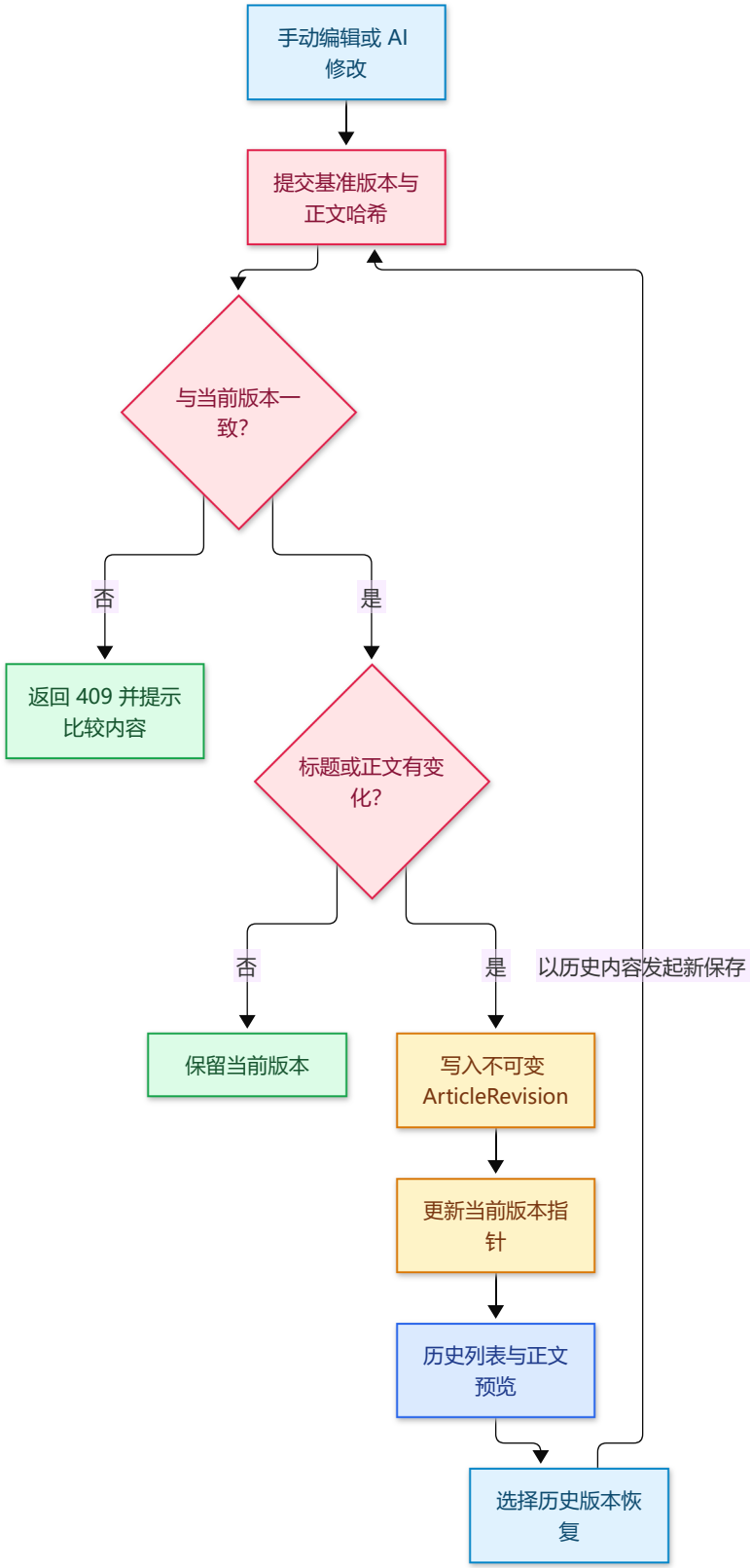


图 10

恢复历史会生成新修订，已有版本保持可追溯。

LLM、生图和集成 API Key 只以 Fernet 密文存入后端 app_secrets，主密钥 SECRET_ENCRYPTION_KEY 来自环境。没有 API Key 环境变量回退，不回显前端，不写入日志，配置变更有审计。JWT 和数据库凭据独立由环境配置。生产环境 APP_ENV=production 时拒绝占位 JWT、过短管理员密码和无效主密钥，在迁移/服务导入阶段即失败。

模型密钥的加密使用路径

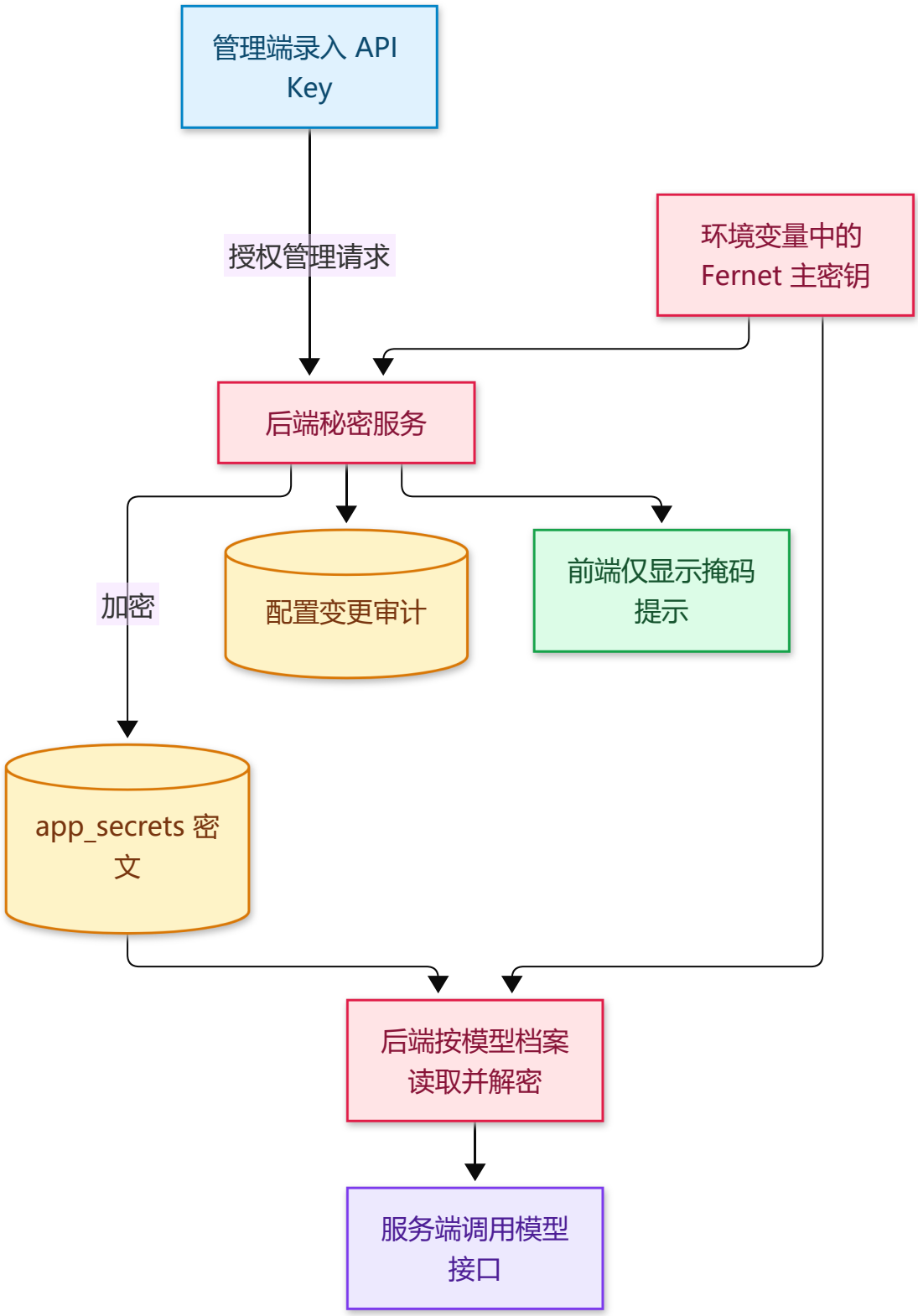


图 11

API Key 经后端加密后入库，模型请求由服务端发起，管理界面显示掩码提示。

同步前调用 sync-preflight，复用已有风险报告。报告绑定已保存版本；正文或版本变化时要求人工核验。高风险禁用同步，中风险与待确认状态由用户勾选确认。登录用户的确认记录写入 RunJournal，绑定用户、修订和正文哈希。

插件提交前复核风险状态，私人素材转换为图片字节后传给插件，并剥离网站登录令牌。界面防止重复提交，显示同步状态和草稿链接，用户在平台草稿箱确认最终发布。

草稿同步的风险确认流程

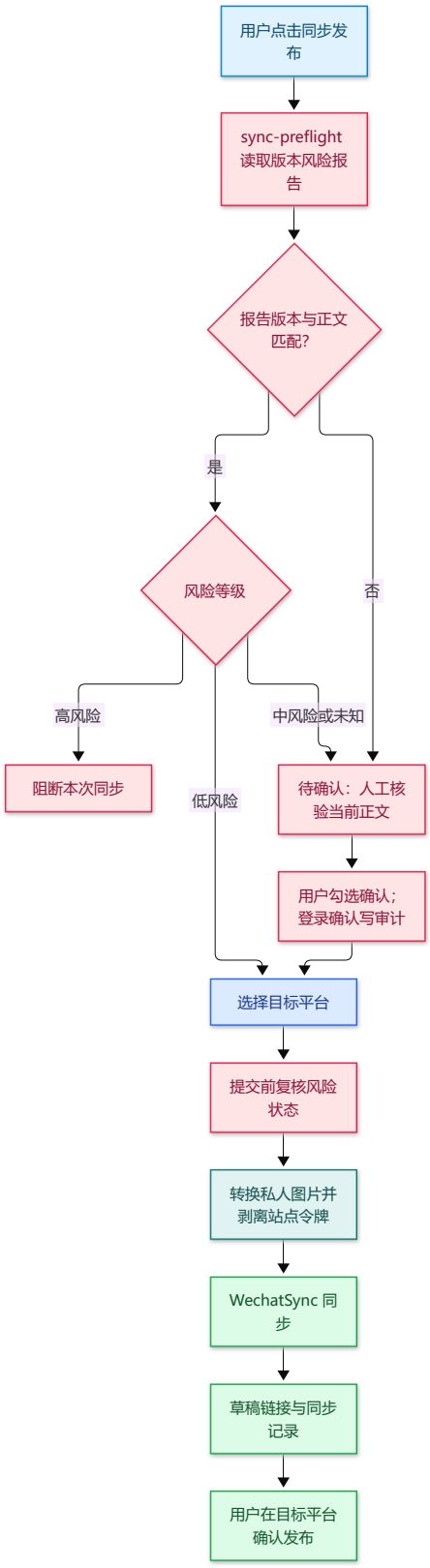


图 12

预检复用当前风险报告，不额外调用模型。同步目标是平台草稿箱。

后端 Outbox 提供审批哈希绑定、唯一幂等键、状态机、回执、结果核验与 dry-run 接口。

独立 Outbox 的审批与投递

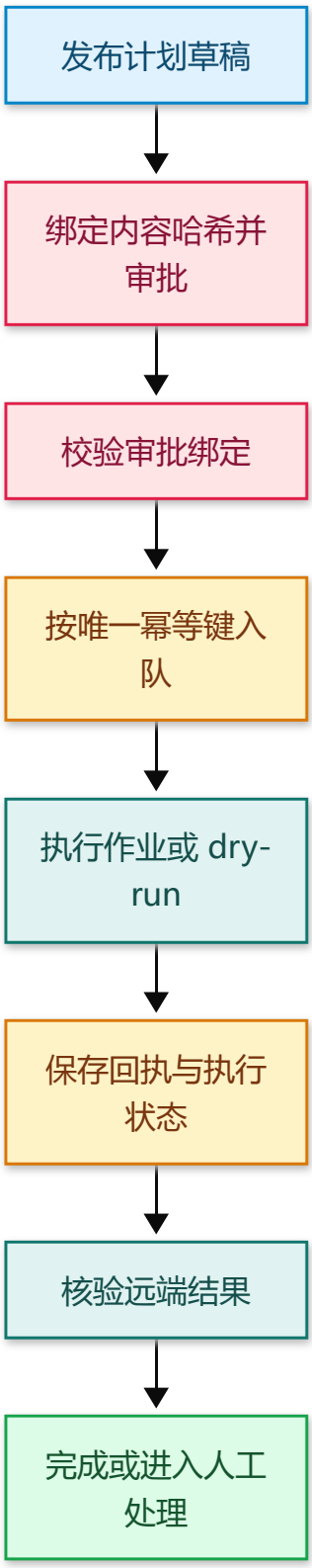


图 13

Outbox 为独立后端接口路径，浏览器扩展同步使用上一张图中的流程。

9. 前端工程与交互

React/TypeScript 组件覆盖创作、编辑、助手、模板、素材和模型设置，路由使用 lazy/Suspense 与错误边界。SSE 与活跃运行上下文管理任务状态。登录前后复用同一工作台，取消登录保留输入，移动端支持导航与编辑。

页面按路由拆包，Mermaid 在正文或缩略图出现图表时动态导入。本地生产构建冷缓存测量中，创作首屏加载 5 个脚本，编码体积合计 98,102 bytes；三次 FCP 为 788ms、264ms、112ms，图表引擎请求为 0。测量环境为 Edge headless、本地 Vite preview、无网络节流，健康和设置 API 使用固定测试响应。

前端状态组织与按需加载

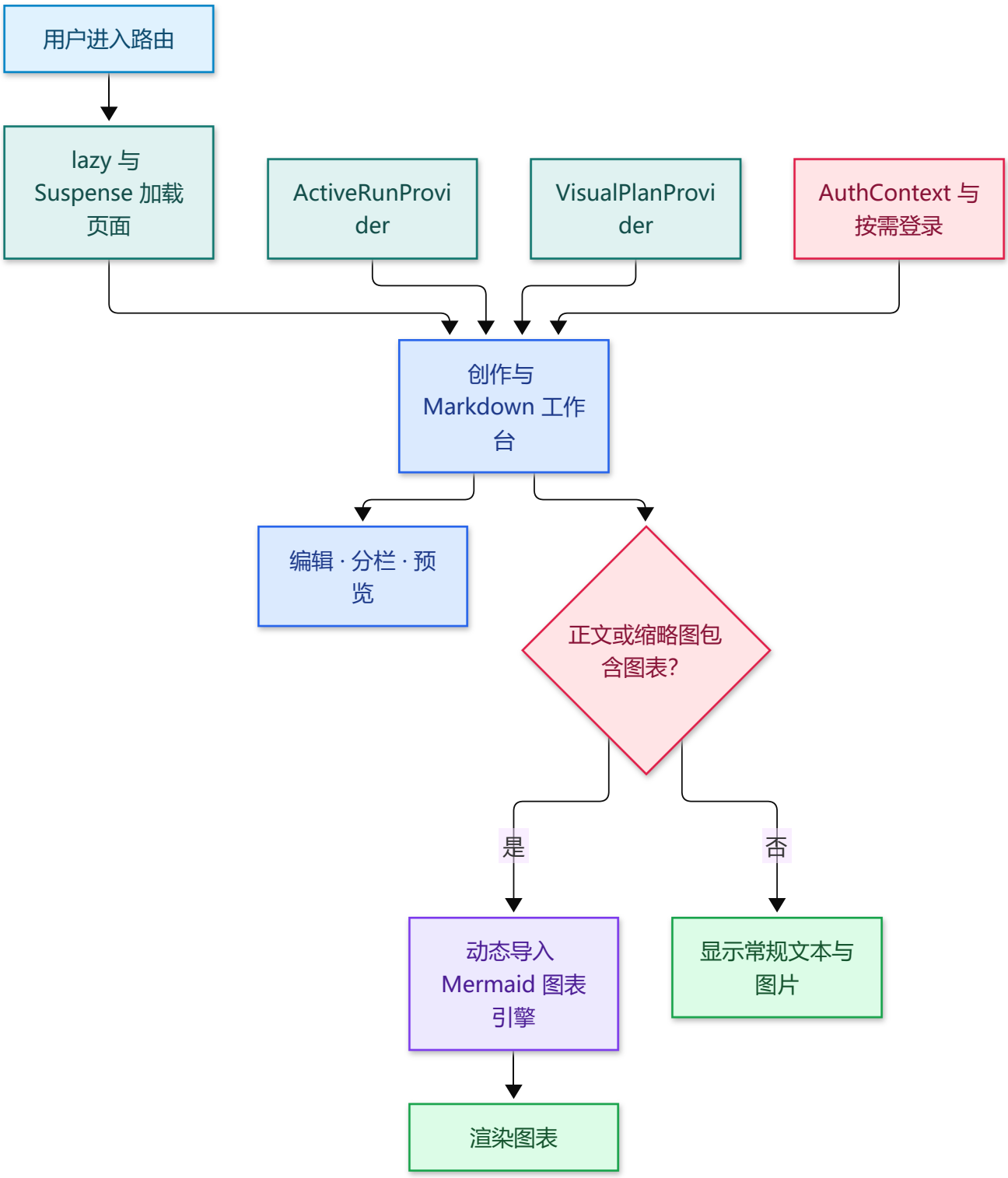


图 14

共享上下文保留运行与配图状态，图表引擎随内容需要加载。

10. 测试策略与可复现部署

后端 pytest 使用 SQLite 隔离库和模型替身，覆盖业务状态、权限、并发、版本、检索、模型配置、秘密管理和发布。双前端 build 包含类型检查；Playwright 覆盖关键页面、流式反馈、配图、模板、账户、公共示例和同步风险。

2026-10-30 后端回归共 330 项通过，用户端与管理端构建通过，11 个浏览器脚本覆盖主要操作。测试命令与结果见验证记录，界面截图使用公共示例数据。

Docker Compose 启动 MySQL、Redis、FastAPI 和双前端，首次启动自动执行 Alembic 迁移并创建管理员。数据库密码、JWT、管理员密码和 Fernet 主密钥通过环境配置；模型 Key 在管理端加密入库。Mock 服务提供固定响应、SSE 和 write_article 工具调用，可在独立测试环境复现接口交互。

本地部署拓扑与启动依赖

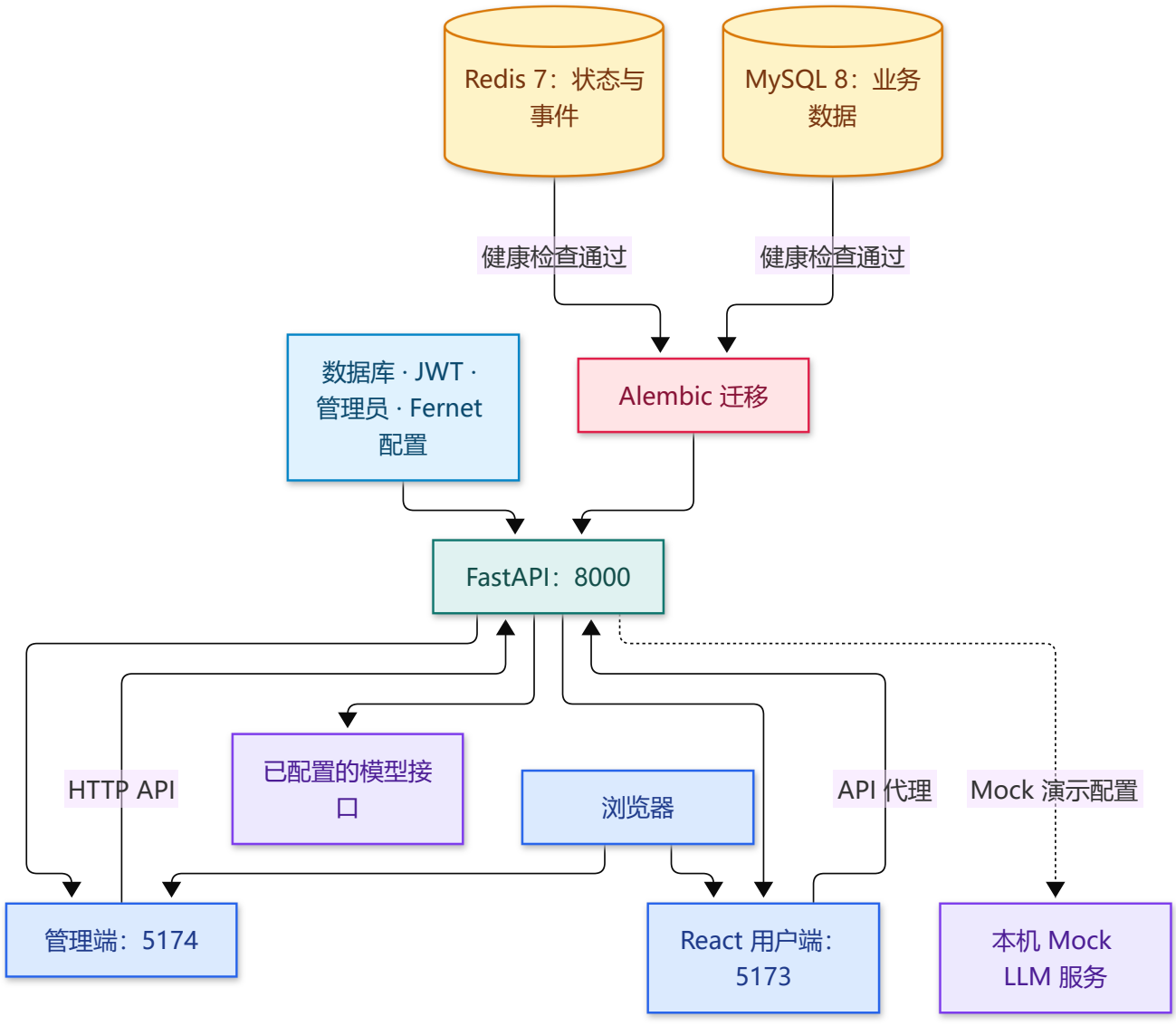


图 15

Compose 按数据库与 Redis 健康状态启动后端，迁移完成后提供 API，再启动双前端。

工程验证与评审材料

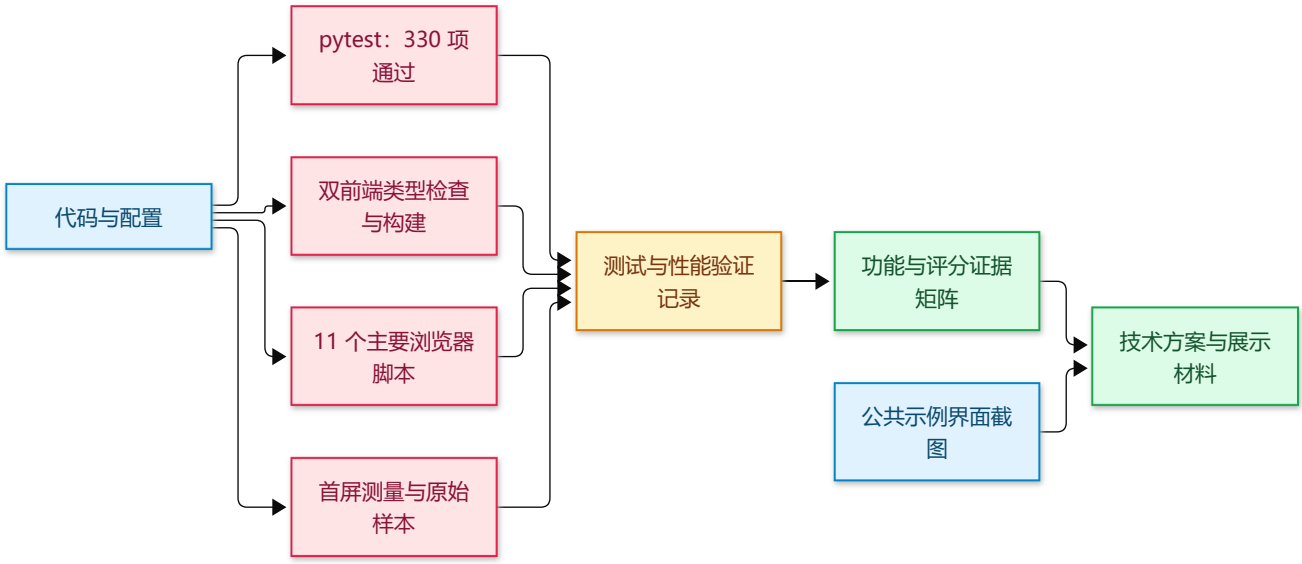


图 16

测试、构建、浏览器操作与性能样本分别提供证据，结果集中在验证记录中。

11. 应用价值与设计特点

产品推广文案需要把功能事实转成读者关心的信息。平台将资料、受众、策略与行动入口放入创作要求，供大纲、正文和审阅阶段共同使用。用户能查看节点状态、资料来源和生成版本，也能随时修改内容。任务跨页继续，改写保留历史，配图经确认后写回。

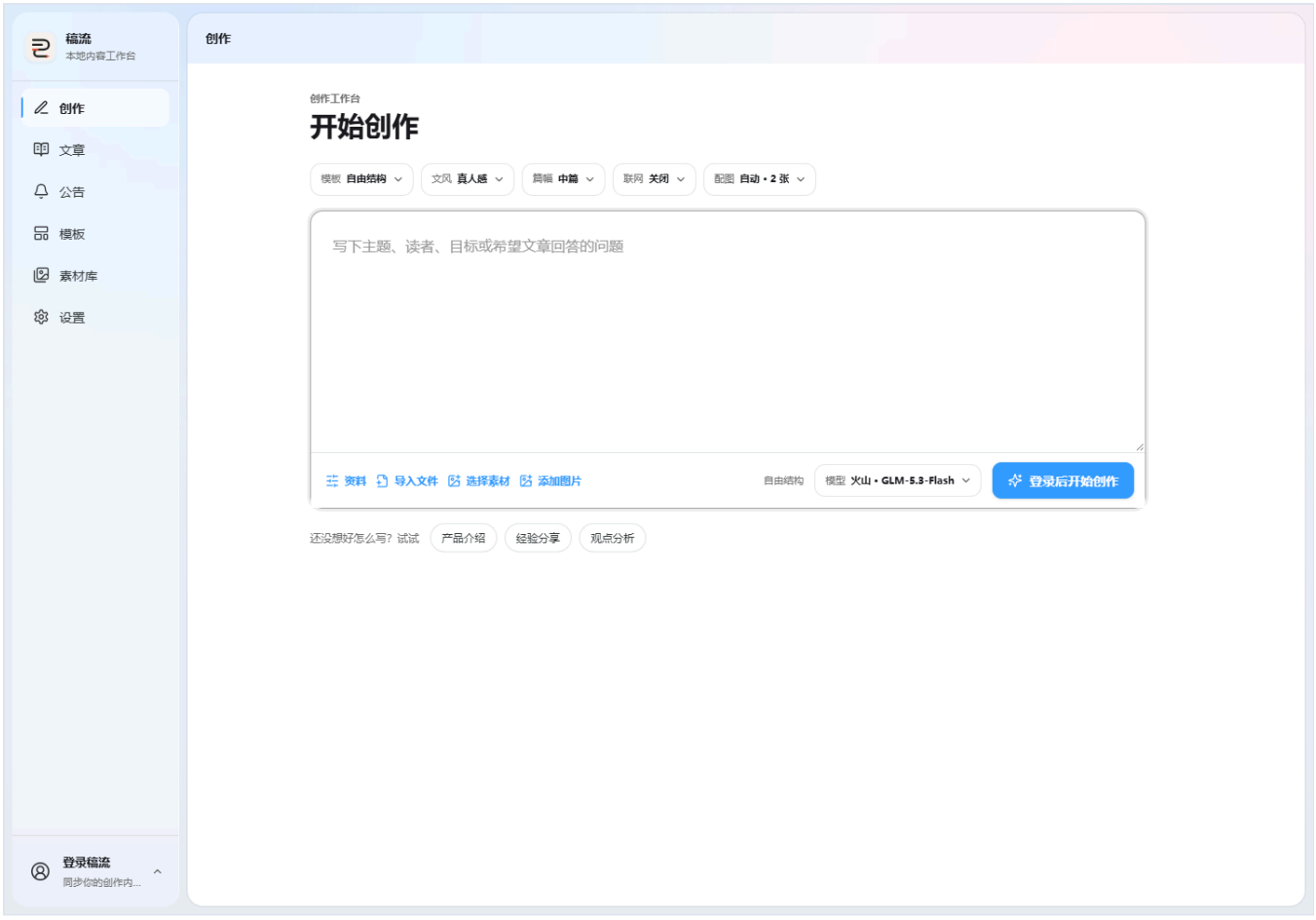
平台将资料整理、写作、审阅、配图和草稿同步放在同一工作台，减少小团队在不同工具间复制内容的操作。事实确认、版权审核和最终发布由用户掌握。模板、素材与版本记录可以复用。

文本、图片、嵌入和排序模型分别配置，节点可按任务选择模型。资料限额、取消和超时机制控制单次任务的调用范围；公共示例支持直接体验编辑、模板和素材。

12. 工作台界面

创作入口

填写目标读者、产品事实与创作要求，组织本次生成任务。



创作入口

编辑与预览

在同一工作台完成 Markdown 编辑、预览、配图与版本操作。



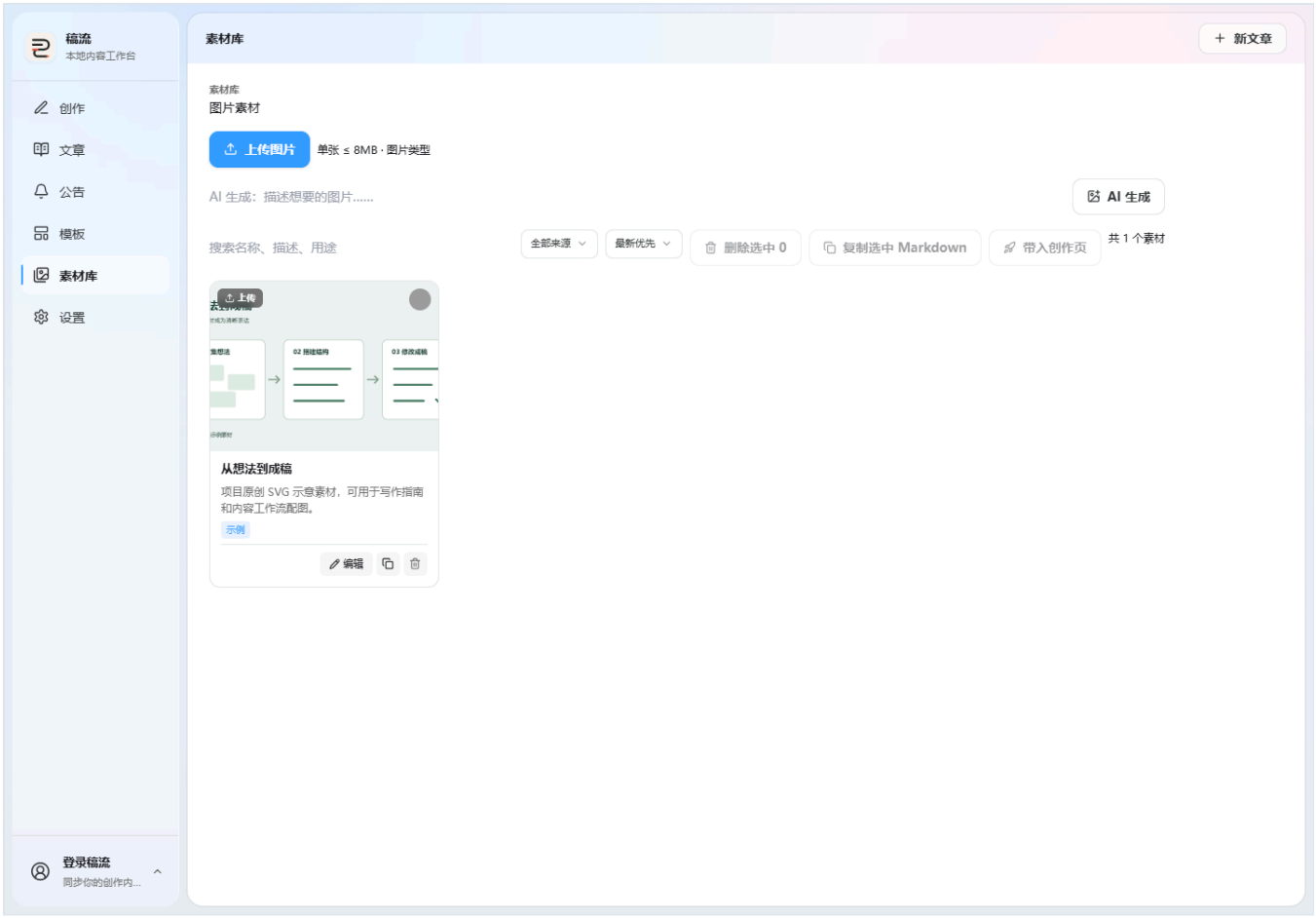
编辑工作台

模板与素材

模板复用内容结构，素材库集中管理图文资源。


稿流
本地内容工作台
创作
文章
公告
模板
素材库
设置
登录稿流
同步你的创作内…
模板
新文章
内容工作台
模板库
1 个模板
搜索模板
实用指南模板
示例
官方
新建模板
从文章提取
示例
实用指南模板
保存修改
复制另存
用于创作
模板名称
实用指南模板
分类
示例
用途说明
从具体问题出发，用三个步骤说明方法，适合知识分享和经验复盘。替换花括号内的内容即可使用。
01 模板骨架
安排文章结构，并用变量标记需要替换的内容。
293 字符
{{主题}}：从想法到行动
{{描述读者遇到的一个具体问题，并说明本文能提供什么帮助。}}
先明确目标
{{用一句话说清要解决的问题，再列出适用场景与准备条件。}}
可以照着做的三个步骤
1. **整理材料**：{{收集事实、来源和自己的观察。}}
2. **安排顺序**：{{围绕核心目标组织内容，补上必要的例子。}}
02 文风规范
明确文章面向谁，以及表达节奏和语气。
整体语气
目标读者
叙述视角
01 骨架
02 文风
03 结构
04 排版
05 固定内容
06 使用说明
已保存
新建
保存修改

模板工作台



素材库

移动端

窄屏布局保留导航与模板编辑入口。


模板
新文章
示例
实用指南模板
模板名称
分类
实用指南模板
示例
用途说明
从具体问题出发，用三个步骤说明方法，适合知识分享
01
模板骨架
293 字符
安排文章结构，并用变量标记需要替换的内容。
{{主题}}：从想法到行动
{{描述读者遇到的一个具体问题，并说明本文能提供什么帮助。}}
先明确目标
{{用一句话说清要解决的问题，再列出适用场景与准备条件。}}
可以照着做的三个步骤
已保存
新建
保存修改

移动端模板